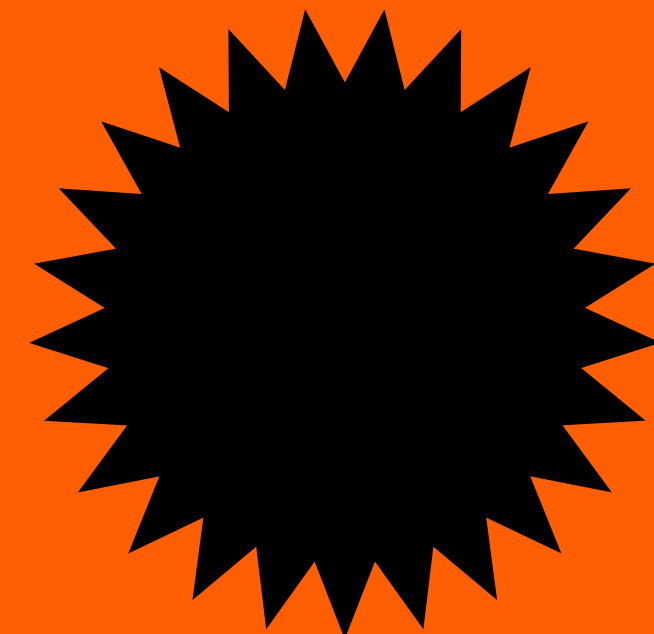
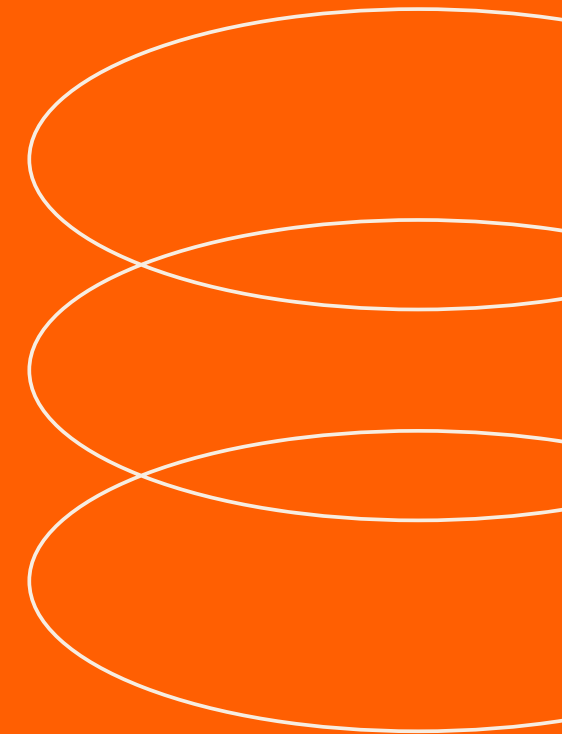
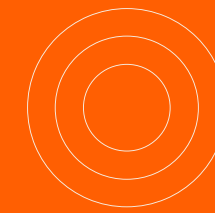


ADS - EMBARQUE

EQUIPE: ARDILLES FELIX, ATHOS VIEIRA, ÁUREA PATRÍCIA,
JOÃO GABRIEL, JOSÉ NALBERT, LUIS SILVA.

Modelagem Prática →

Canvas de apresentação do projeto
final de Sistemas Digitais



Nome do projeto:

CESAR Boy

Descrição:

O projeto consiste no desenvolvimento de uma versão do clássico jogo arcade Space Invaders , onde o jogador deve controlar uma nave e disparar contra frotas de alienígenas que se movimentam em tempo real pela tela. Quando um inimigo é atingido por um projétil, ele é eliminado e o jogador ganha pontos. O projeto demonstra conceitos de programação, lógica computacional, sistemas embarcados, desenvolvimento de jogos e interação com o usuário por meio de controles físicos integrados.



Objetivos

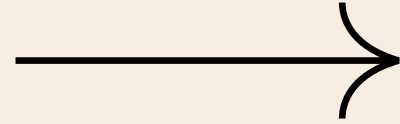
- Desenvolver um jogo funcional baseado no clássico Space Invaders.
- Proporcionar entretenimento e aprendizado por meio do desenvolvimento de jogos.

Competências

- Programação em arduino
- Eletrônica Básica
- Organização e planejamento



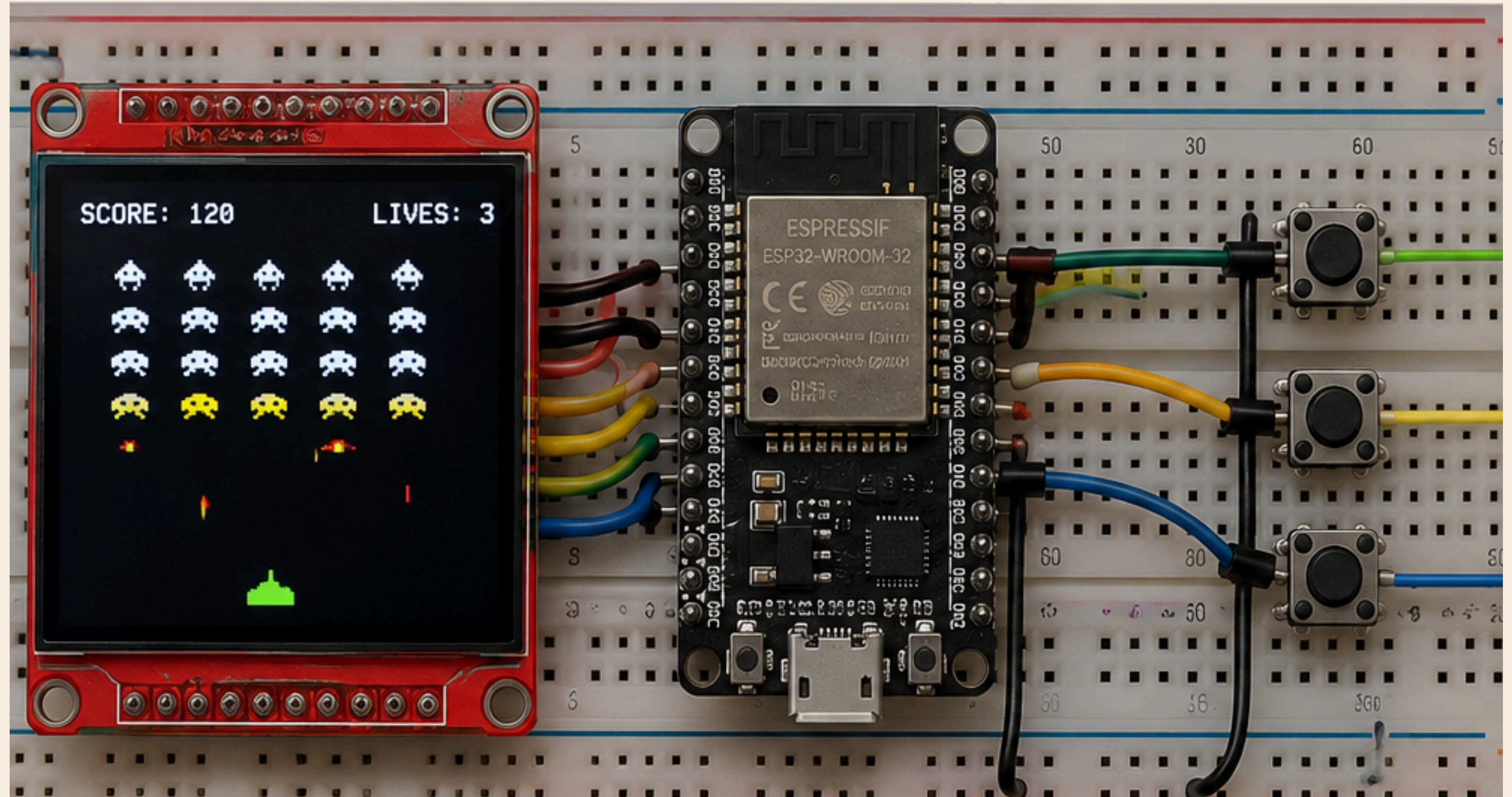
Componentes



- 1x placa ESP32 DevKit V1
- 1x Display TFT 2.4"
- 3x Push buttons

- Ferro de solda
- Estanho
- Chave Phillips
- Alicates de corte
- Pinça

Protótipo



Lógica de funcionamento →



Explicação da lógica

- Os botões físicos enviam sinais digitais ao ESP32 , que interpreta os comandos do jogador (movimentação lateral e disparos) e executa a ação correspondente no jogo em tempo real. As
- imagens e gráficos do jogo são atualizados de forma otimizada e exibidos no display TFT ST7789 através do barramento VSPI de alta velocidade. A conexão USB fornece a energia necessária
- para todo o sistema , alimentando o microcontrolador, os controles e o backlight do display para garantir o funcionamento estável do circuito.